2.3 高阶导数

高阶导数

变速直线运动

位置函数 $s = f(t)$, 它关于时间 t 的导数 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$表示的是 s 在 t 时刻的变化快慢

高阶导数

变速直线运动

即 t 时刻的瞬时速度 v

位置函数 $s = f(t)$, 它关于时间 t 的导数 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$表示的是 s 在 t 时刻的变化快慢

高阶导数

即 t 时刻的瞬时速度 v

变速直线运动

位置函数 $s = f(t)$, 它关于时间 t 的导数 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$表示的是 s 在 t 时刻的变化快慢

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

高阶导数

变速直线运动

即 t 时刻的瞬时速度 v

位置函数 $s = f(t)$, 它关于时间 t 的导数 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$表示的是 s 在 t 时刻的变化快慢

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

显然也是 t 的函数

高阶导数

变速直线运动

即 t 时刻的瞬时速度 v

位置函数 $s = f(t)$, 它关于时间 t 的导数 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$表示的是 s 在 t 时刻的变化快慢

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

显然也是 t 的函数

问：v 在 t 时刻的变化率怎么求?

高阶导数

变速直线运动

即 t 时刻的瞬时速度 v

位置函数 $s = f(t)$, 它关于时间 t 的导数 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$表示的是 s 在 t 时刻的变化快慢

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

显然也是 t 的函数

问：v 在 t 时刻的变化率怎么求?

导数就是对函数变化率的精确描述

高阶导数

变速直线运动

即 t 时刻的瞬时速度 v

位置函数 $s = f(t)$, 它关于时间 t 的导数 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$表示的是 s 在 t 时刻的变化快慢

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

显然也是 t 的函数

问：v 在 t 时刻的变化率怎么求?

答：只需求 v 关于 t 导数：$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

导数就是对函数变化率的精确描述

高阶导数

变速直线运动

即 t 时刻的瞬时速度 v

位置函数 $s = f(t)$, 它关于时间 t 的导数 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$表示的是 s 在 t 时刻的变化快慢

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

显然也是 t 的函数

问：v 在 t 时刻的变化率怎么求?

答：只需求 v 关于 t 导数：$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

导数就是对函数变化率的精确描述

速度 v在 t 时刻的变化快慢：加速度

高阶导数

变速直线运动

即 t 时刻的瞬时速度 v

位置函数 $s = f(t)$, 它关于时间 t 的导数 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$表示的是 s 在 t 时刻的变化快慢

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

显然也是 t 的函数

问：v 在 t 时刻的变化率怎么求?

答：只需求 v 关于 t 导数：$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

导数就是对函数变化率的精确描述

速度 v在 t 时刻的变化快慢：加速度

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

高阶导数

变速直线运动

即 t 时刻的瞬时速度 v

位置函数 $s = f(t)$, 它关于时间 t 的导数 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$表示的是 s 在 t 时刻的变化快慢

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

显然也是 t 的函数

问：v 在 t 时刻的变化率怎么求?

答：只需求 v 关于 t 导数：$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

导数就是对函数变化率的精确描述

速度 v在 t 时刻的变化快慢：加速度

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)$$

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

高阶导数

变速直线运动

即 t 时刻的瞬时速度 v

位置函数 $s = f(t)$, 它关于时间 t 的导数 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$表示的是 s 在 t 时刻的变化快慢

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

显然也是 t 的函数

问：v 在 t 时刻的变化率怎么求?

答：只需求 v 关于 t 导数：$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

导数就是对函数变化率的精确描述

速度 v在 t 时刻的变化快慢：加速度

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right) \xlongequal{\text{记作}} \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$$

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

高阶导数

变速直线运动

即 t 时刻的瞬时速度 v

位置函数 $s=f(t)$, 它关于时间 t 的导数 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$表示的是 s 在 t 时刻的变化快慢

$$v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

显然也是 t 的函数

问：v 在 t 时刻的变化率怎么求?

答：只需求 v 关于 t 导数：$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

导数就是对函数变化率的精确描述

速度 v在 t 时刻的变化快慢：加速度

$$a(t)=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$a(t)=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)\overset{\text{记作}}{=\!=\!=}\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}$$

或 $a(t)=v'(t)=[s'(t)]'\overset{\text{记作}}{=\!=\!=}s''(t)$

高阶导数

变速直线运动

即 t 时刻的瞬时速度 v

位置函数 $s = f(t)$, 它关于时间 t 的导数 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$表示的是 s 在 t 时刻的变化快慢

$$v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

显然也是 t 的函数

问：v 在 t 时刻的变化率怎么求?

答：只需求 v 关于 t 导数：$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

导数就是对函数变化率的精确描述

速度 v在 t 时刻的变化快慢：加速度

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right) \xlongequal{\text{记作}} \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}$$

或 $a(t) = v'(t) = [s'(t)]' \xlongequal{\text{记作}} s''(t)$

称为 $s(t)$ 对 t 的二阶导数

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

高阶导数

变速直线运动

即 t 时刻的瞬时速度 v

位置函数 $s=f(t)$, 它关于时间 t 的导数 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$表示的是 s 在 t 时刻的变化快慢

$$v=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

显然也是 t 的函数

问：v 在 t 时刻的变化率怎么求?

答：只需求 v 关于 t 导数：$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$

导数就是对函数变化率的精确描述

速度 v在 t 时刻的变化快慢：加速度

$$a(t)=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$a(t)=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\right)\xlongequal{\text{记作}}\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}$$

或 $a(t)=v'(t)=[s'(t)]'\xlongequal{\text{记作}}s''(t)$

称为 $s(t)$ 对 t 的二阶导数

所以直线运动的加速度就是位置函数 s 对时间 t 的二阶导数

高阶导数

定义1: 二阶导数

如果函数 $y=f(x)$ 的导数 $y'=f'(x)$ 可导，则称 $f'(x)$ 的导数为 $f(x)$ 的二阶导数，记作： y'' 或 $f''(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^2f(x)}{\mathrm{d}x^2}$; 即：

高阶导数

定义1: 二阶导数

如果函数 $y=f(x)$ 的导数 $y'=f'(x)$ 可导，则称 $f'(x)$ 的导数为 $f(x)$ 的二阶导数，记作： y'' 或 $f''(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^2f(x)}{\mathrm{d}x^2}$; 即：

$$y''=(y')'; \qquad \text{或} \quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right);$$

$$\text{或} \quad f''(x)=(f'(x))'; \quad \text{或} \quad \frac{\mathrm{d}^2f(x)}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\right)$$

高阶导数

定义1: 二阶导数

如果函数 $y=f(x)$ 的导数 $y'=f'(x)$ 可导，则称 $f'(x)$ 的导数为 $f(x)$ 的二阶导数，记作： y'' 或 $f''(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^2f(x)}{\mathrm{d}x^2}$; 即：

$$y''=(y')'; \qquad \text{或} \quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right);$$

$$\text{或} \quad f''(x)=(f'(x))'; \quad \text{或} \quad \frac{\mathrm{d}^2f(x)}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\right)$$

相应地，称 $f'(x)$ 是 $f(x)$ 的一阶导数；

有时也称 $f(x)$ 为它本身的零阶导数，此时约定：$f^{(0)}(x)=f(x)$.

高阶导数

类似地，可以定义：

3 阶导数：二阶导数的导数；记作：y''' 或 $f'''(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^3 y}{\mathrm{d}x^3}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^3 f(x)}{\mathrm{d}x^3}$

4 阶导数：三阶导数的导数；记作：$y^{(4)}$ 或 $f^{(4)}(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^4 y}{\mathrm{d}x^4}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^4 f(x)}{\mathrm{d}x^4}$

…… …… ……

一般地，$(n-1)$ 阶导数的导数称为 n 阶导数；记作：$y^{(n)}$ 或 $f^{(n)}(x)$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}^n f(n)}{\mathrm{d}x^n}$.

即：$\dfrac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\dfrac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}}\right)$

二阶及二阶以上的导数称为高阶导数

高阶导数

函数 $y=f(x)$ 具有 n 阶导数，则称函数 $y=f(x)$ n 阶可导。

高阶导数

函数 $y=f(x)$ 具有 n 阶导数，则称函数 $y=f(x)$ n 阶可导。

如果函数 $y=f(x)$ 在点 x 处具有 n 阶导数，那么 $y=f(x)$ 在 x 的某一邻域内必定具有一切低于 n 阶的导数；即：$f(x)$ 在 x 的某一邻域内 $n-1$ 阶可导.

高阶导数

函数 $y=f(x)$ 具有 n 阶导数，则称函数 $y=f(x)$ n 阶可导。

如果函数 $y=f(x)$ 在点 x 处具有 n 阶导数，那么 $y=f(x)$ 在 x 的某一邻域内必定具有一切低于 n 阶的导数；即：$f(x)$ 在 x 的某一邻域内 $n-1$ 阶可导.

求高阶导数的方法：是依次求一阶、二阶、…、直到所需要的阶数为止.

需要注意的是： 每次求导仍可以用前面学过的求导公式和求导法则；而且需要在逐次求导的过程中，善于寻找它的某种规律.

高阶导数求导法则

例1. 设 $u(x)$, $v(n)$具有 n 阶导数，求 $(u(x) \pm v(x))^{(n)}$ 的 n 阶导数.

解： $(u(x) \pm v(x))' = u'(x) \pm v'(x)$

$(u(x) \pm v(x))'' = (u'(x) \pm v'(x))' = u''(x) \pm v''(x)$

…… ……

一般地，$\boxed{(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}}$

高阶导数求导法则

例2. 设 $u(x)$ 具有 n 阶导数，求 $(C\cdot u(x))^{(n)}$ 的 n 阶导数，其中 C 任意常数.

解：

$$(C\cdot u(x))' = C\cdot u'(x)$$

$$(C\cdot u(x))'' = (C\cdot u'(x))' = C\cdot u''(x)$$

$$(C\cdot u(x))''' = (C\cdot u''(x))' = C\cdot u'''(x)$$

$$(C\cdot u(x))^{(4)} = (C\cdot u'''(x))' = C\cdot u^{(4)}(x)$$

一般地，$\boxed{(C\cdot u)^{(n)} = C\cdot u^{(n)}}$

高阶导数求导法则

例3. 设 $u(x)$ 具有 n 阶导数，求 $u(kx)$ 的 n 阶导数，其中 k 任意常数.

解： $(u(kx))' = k \cdot u'(kx)$

$$(u(kx))'' = (k \cdot u'(kx))' = k^2 \cdot u''(kx)$$

$$(u(kx))''' = (k^2 \cdot u''(kx))' = k^3 \cdot u'''(kx)$$

$$(u(kx))^{(4)} = (k^3 \cdot u'''(kx))' = k^4 \cdot u^{(4)}(kx)$$

一般地， $[u(kx)]^{(n)} = k^n \cdot u^{(n)}(kx)$.

高阶导数求导法则

例3′. 设 $u(x)$ 具有 n 阶导数，求 $u(kx+b)$ 的 n 阶导数，其中 k, b 任意常数.

解： $(u(kx+b))' = k \cdot u'(kx+b)$

$$(u(kx+b))'' = (k \cdot u'(kx+b))' = k^2 \cdot u''(kx+b)$$

$$(u(kx+b))''' = (k^2 \cdot u''(kx+b))' = k^3 \cdot u'''(kx+b)$$

$$(u(kx+b))^{(4)} = (k^3 \cdot u'''(kx+b))' = k^4 \cdot u^{(4)}(kx+b)$$

一般地， $\boxed{[u(kx+b)]^{(n)} = k^n \cdot u^{(n)}(kx+b)\,.}$

高阶导数求导法则

设函数 $u = u(x), v = v(x)$ 具有 n 阶导数，则

(1) $(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$

(2) $(Cu)^{(n)} = Cu^{(n)}$, C 是任意常数

(3) $(u(kx+b))^{(n)} = k^n u^{(n)}(kx+b)$

(4) $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$, $C_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$为二项式系数;【莱布尼茨公式】

高阶导数求导法则

设函数 $u = u(x), v = v(x)$ 具有 n 阶导数，则

(1) $(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$

(2) $(Cu)^{(n)} = Cu^{(n)}$, C 是任意常数

这两条称为高阶导数的线性性：

$(au \pm bv)^{(n)} = au^{(n)} \pm bv^{(n)}$, a, b 为任意常数

(3) $(u(kx+b))^{(n)} = k^n u^{(n)}(kx+b)$

(4) $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$, $C_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$ 为二项式系数；【莱布尼茨公式】

典型例题

例4. 设 $y = x^n$, $n \in \mathbb{N}^+$, 求 y 的各阶导数.

典型例题

例4. 设 $y = x^n$, $n \in \mathbb{N}^+$, 求 y 的各阶导数.

解：
$$y' = nx^{n-1}$$
$$y'' = n \cdot (n-1)x^{n-2}$$
$$y''' = n \cdot (n-1) \cdot (n-2)x^{n-3}$$
$$\cdots\cdots \quad \cdots\cdots \quad \cdots\cdots$$

一般地，若 $k \in \mathbb{N}^+, k \leq n$,

$$y^{(k)} = (x^n)^{(k)} = n(n-1)(n-2) \cdot \cdots \cdot (n-k+1)x^{n-k}, \quad \text{特别地，} \quad (x^n)^{(n)} = n!.$$

后面再继续求导可得： $y^{(n+m)} = (x^n)^{(n+m)} = 0$, 其中 $m \in \mathbb{N}^+$.

典型例题

例4′. 设 $y = x^{\mu}, \mu \in \mathbb{R}$，求 y 的各阶导数.

典型例题

例4′. 设 $y = x^{\mu}$, $\mu \in \mathbb{R}$，求 y 的各阶导数.

解： 注意 $y = x^{\mu}$ 及其各阶导数【也是幂函数】的定义域与 μ 的范围有关；

下面我们设 x 在 x^{μ} 及其各阶导数的定义域内且 $x \neq 0$,

当 $\mu \in \mathbb{N}^{+}$ 时，见例1.

当 $\mu \in \mathbb{R} \backslash \mathbb{N}^{+}$ 时,

它的 n 阶导数为： $y^{(n)} = (x^{\mu})^{(n)} = \mu \cdot (\mu - 1) \cdot \cdots \cdot (\mu - n + 1) x^{\mu - n}$.

典型例题

例4′. 设 $y = x^{\mu}$, $\mu \in \mathbb{R}$，求 y 的各阶导数.

解： 注意 $y = x^{\mu}$ 及其各阶导数【也是幂函数】的定义域与 μ 的范围有关；

下面我们设 x 在 x^{μ} 及其各阶导数的定义域内且 $x \neq 0$,

当 $\mu \in \mathbb{N}^{+}$ 时，见例1.

当 $\mu \in \mathbb{R} \backslash \mathbb{N}^{+}$ 时,

它的 n 阶导数为： $y^{(n)} = (x^{\mu})^{(n)} = \mu \cdot (\mu - 1) \cdot \cdots \cdot (\mu - n + 1) x^{\mu - n}$.

特别地， $(x^{-1})^{(n)} = \left(\dfrac{1}{x}\right)^{(n)} = \dfrac{(-1)^{n} n!}{x^{n+1}}$

典型例题

例4′. 设 $y = x^{\mu}$, $\mu \in \mathbb{R}$，求 y 的各阶导数.

解： 注意 $y = x^{\mu}$ 及其各阶导数【也是幂函数】的定义域与 μ 的范围有关；

下面我们设 x 在 x^{μ} 及其各阶导数的定义域内且 $x \neq 0$,

当 $\mu \in \mathbb{N}^{+}$ 时，见例1.

当 $\mu \in \mathbb{R} \backslash \mathbb{N}^{+}$ 时,

它的 n 阶导数为： $y^{(n)} = (x^{\mu})^{(n)} = \mu \cdot (\mu - 1) \cdot \cdots \cdot (\mu - n + 1) x^{\mu - n}$.

特别地， $(x^{-1})^{(n)} = \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^{n} n!}{x^{n+1}}$ 又 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, 故： $(\ln x)^{(n)} = \left(\frac{1}{x}\right)^{(n-1)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^{n}}$

典型例题

例4″. 设 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n, a_n \neq 0$, 求 $y^{(n)}, y^{(n+1)}$.

解： $y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + na_nx^{n-1}$

$$y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2 \cdot a_3x + \cdots + (n-1) \cdot (n-2) \cdot a_{n-1}x^{n-3} + n \cdot (n-1)a_nx^{n-2}$$

$$y''' = 3 \cdot 2 \cdot a_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot a_4x + \cdots + (n-1)(n-2)(n-3)a_{n-1}x^{n-4} + n \cdot n(n-1)(n-2)a_nx^{n-2}$$

…… ……

依次类推： $y^{(n)} = n!a_n, y^{(n+1)} = 0.$

典型例题

例4″. 设 $y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n, a_n \neq 0$, 求 $y^{(n)}, y^{(n+1)}$.

解： $y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} + na_nx^{n-1}$

$y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2 \cdot a_3x + \cdots + (n-1) \cdot (n-2) \cdot a_{n-1}x^{n-3} + n \cdot (n-1)a_nx^{n-2}$

$y''' = 3 \cdot 2 \cdot a_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot a_4x + \cdots + (n-1)(n-2)(n-3)a_{n-1}x^{n-4} + n \cdot n(n-1)(n-2)a_nx^{n-2}$

…… ……

依次类推： $y^{(n)} = n!a_n, y^{(n+1)} = 0.$

思考： $y = \frac{a_0}{1}x + \frac{a_1}{2}x^2 + \frac{a_2}{3}x^3 + \cdots + \frac{a_{n-1}}{n}x^n + \frac{a_{n+1}}{n+1}x^{n+1}$ 的导数 $y' = ??$

典型例题

例5. 证明：函数 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 满足关系式：$y^3y''+1=0.$

典型例题

例5. 证明：函数 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 满足关系式：$y^3y''+1=0.$

解：因为：

$$y'=\frac{1}{2\sqrt{2x-x^2}}\cdot(2x-x^2)'=\frac{x-1}{\sqrt{2x-x^2}}$$

所以：

$$y''=\left(\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}\right)'=\frac{-1\cdot\sqrt{2x-x^2}-(1-x)\cdot\frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}}{2x-x^2}=-\frac{1}{(2x-x^2)^{\frac{3}{2}}}=-\frac{1}{y^3}$$

故：$y^3y'''+1=0.$

典型例题

例5. 证明：函数 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 满足关系式：$y^3y''+1=0.$

解：因为：

$$y'=\frac{1}{2\sqrt{2x-x^2}}\cdot(2x-x^2)'=\frac{x-1}{\sqrt{2x-x^2}}$$

典型例题

例5. 证明：函数 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 满足关系式：$y^3y''+1=0$.

解：因为：

$$y'=\frac{1}{2\sqrt{2x-x^2}}\cdot(2x-x^2)'=\frac{x-1}{\sqrt{2x-x^2}}=\frac{1-x}{y}$$

典型例题

例5. 证明：函数 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 满足关系式：$y^3y''+1=0.$

解：因为：

$$y'=\frac{1}{2\sqrt{2x-x^2}}\cdot(2x-x^2)'=\frac{x-1}{\sqrt{2x-x^2}}=\frac{1-x}{y}$$

所以：

$$y''=\frac{-1\cdot y-(1-x)\cdot y'}{y^2}=\frac{-y-\frac{(1-x)^2}{y}}{y^2}=-\frac{y^2+(1-x)^2}{y^3}=\frac{-1}{y^3}$$

故: $y^3y''+1=0.$

典型例题

例6. 设 $y = \sin x$，求其各阶导数.

典型例题

例6. 设 $y = \sin x$，求其各阶导数.

解：

$$(\sin x)' = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\sin x)'' = (\cos x)' = \sin x = \sin\left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\sin x)''' = (-\sin x)' = -\cos x = \sin\left(x + 3 \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\sin x)^{(4)} = (-\cos x)' = \sin x = \sin\left(x + 4 \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

典型例题

例6. 设 $y=\sin x$，求其各阶导数.

解：

$$(\sin x)'=\cos x=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\sin x)''=(\cos x)'=\sin x=\sin\left(x+2\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\sin x)'''=(-\sin x)'=-\cos x=\sin\left(x+3\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\sin x)^{(4)}=(-\cos x)'=\sin x=\sin\left(x+4\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

一般地，

$$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right),\quad \forall n\in\mathbb{N};$$

典型例题

例6′. 设 $y=\sin\omega x$，求其各阶导数.

解：

$$(\sin\omega x)'=\omega\cos\omega x=\omega\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\sin\omega x)''=(\omega\cos\omega x)'=-\omega^2\sin\omega x=\omega^2\sin\left(\omega x+2\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\sin\omega x)'''=(-\omega^2\sin\omega x)'=-\omega^3\cos\omega x=\omega^3\sin\left(\omega x+3\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\sin\omega x)^{(4)}=(-\omega^3\cos\omega x)'=\omega^4\sin\omega x=\omega^4\sin\left(\omega x+4\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

一般地，

$$(\sin\omega x)^{(n)}=\omega^n\sin\left(\omega x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right),\quad \forall n\in\mathbb{N};$$

典型例题

例7. 设 $y = e^x$，求 $y^{(n)}$.

典型例题

例7. 设 $y = e^x$，求 $y^{(n)}$.

解：

$$(e^x)' = e^x$$

$$(e^x)'' = (e^x)' = e^x$$

$$(e^x)''' = (e^x)' = e^x$$

$$(e^x)^{(4)} = (e^x)' = e^x$$

一般地，

$$(e^x)^{(n)} = e^x$$

$$(e^{\alpha x})^{(n)} = \alpha^n \cdot e^{\alpha x}$$

$$(a^x)^{(n)} = \ln^n a \cdot a^x, a > 0.$$

典型例题

例8. 设 $y=\ln(a+x), x>-a$. 求其各阶导数.

典型例题

例8. 设 $y=\ln(a+x), x>-a$. 求其各阶导数.

解：

$$(\ln(a+x))'=\frac{1}{a+x}$$

$$(\ln(a+x))''=\left(\frac{1}{a+x}\right)'=-\frac{1}{(a+x)^2}$$

$$(\ln(a+x))'''=\left(-\frac{1}{(a+x)^2}\right)'=\frac{2\cdot 1}{(a+x)^3}$$

$$(\ln(a+x))^{(4)}=\left(\frac{2}{(a+x)^3}\right)'=-\frac{3\cdot 2\cdot 1}{(a+x)^3}$$

典型例题

例8. 设 $y=\ln(a+x), x>-a$. 求其各阶导数.

解：

$$(\ln(a+x))'=\frac{1}{a+x}$$

$$(\ln(a+x))''=\left(\frac{1}{a+x}\right)'=-\frac{1}{(a+x)^2}$$

$$(\ln(a+x))'''=\left(-\frac{1}{(a+x)^2}\right)'=\frac{2\cdot 1}{(a+x)^3}$$

$$(\ln(a+x))^{(4)}=\left(\frac{2}{(a+x)^3}\right)'=-\frac{3\cdot 2\cdot 1}{(a+x)^3}$$

一般地，

$$(\ln(a+x))^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(a+x)^n}$$

典型例题

例8. 设 $y=\ln(a+x), x>-a$. 求其各阶导数.

解：

$$(\ln(a+x))'=\frac{1}{a+x}$$

$$(\ln(a+x))''=\left(\frac{1}{a+x}\right)'=-\frac{1}{(a+x)^2}$$

$$(\ln(a+x))'''=\left(-\frac{1}{(a+x)^2}\right)'=\frac{2\cdot 1}{(a+x)^3}$$

$$(\ln(a+x))^{(4)}=\left(\frac{2}{(a+x)^3}\right)'=-\frac{3\cdot 2\cdot 1}{(a+x)^3}$$

一般地,

$$(\ln(a+x))^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(a+x)^n}$$

$$(\ln(a-x))^{(n)}=-\frac{(n-1)!}{(a-x)^n}$$

典型例题

例8. 设 $y=\ln(a+x), x>-a$. 求其各阶导数.

解：

$$(\ln(a+x))'=\frac{1}{a+x}$$

$$(\ln(a+x))''=\left(\frac{1}{a+x}\right)'=-\frac{1}{(a+x)^2}$$

$$(\ln(a+x))'''=\left(-\frac{1}{(a+x)^2}\right)'=\frac{2\cdot 1}{(a+x)^3}$$

$$(\ln(a+x))^{(4)}=\left(\frac{2}{(a+x)^3}\right)'=-\frac{3\cdot 2\cdot 1}{(a+x)^3}$$

一般地，

$$(\ln(a+x))^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(a+x)^n}$$

$$(\ln(a-x))^{(n)}=-\frac{(n-1)!}{(a-x)^n}$$

典型例题

例8. 设 $y=\ln(a+x), x>-a$. 求其各阶导数.

解：

$$(\ln(a+x))'=\frac{1}{a+x}$$

$$(\ln(a+x))''=\left(\frac{1}{a+x}\right)'=-\frac{1}{(a+x)^2}$$

$$(\ln(a+x))'''=\left(-\frac{1}{(a+x)^2}\right)'=\frac{2\cdot 1}{(a+x)^3}$$

$$(\ln(a+x))^{(4)}=\left(\frac{2}{(a+x)^3}\right)'=-\frac{3\cdot 2\cdot 1}{(a+x)^3}$$

一般地,

$$(\ln(a+x))^{(n)}=\left(\frac{1}{a+x}\right)^{(n-1)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(a+x)^n}$$

$$(\ln(a-x))^{(n)}=\left(\frac{-1}{a-x}\right)^{(n-1)}=-\frac{(n-1)!}{(a-x)^n}$$

典型例题

例8. 设 $y=\ln(a+x), x>-a$. 求其各阶导数.

解：

$$(\ln(a+x))'=\frac{1}{a+x}$$

$$(\ln(a+x))''=\left(\frac{1}{a+x}\right)'=-\frac{1}{(a+x)^2}$$

$$(\ln(a+x))'''=\left(-\frac{1}{(a+x)^2}\right)'=\frac{2\cdot 1}{(a+x)^3}$$

$$(\ln(a+x))^{(4)}=\left(\frac{2}{(a+x)^3}\right)'=-\frac{3\cdot 2\cdot 1}{(a+x)^3}$$

一般地,

$$(\ln(a+x))^{(n)}=\left(\frac{1}{a+x}\right)^{(n-1)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(a+x)^n}$$

$$\left(\frac{1}{a+x}\right)^{(n)}=(-1)^n\frac{n!}{(a+x)^{n+1}}$$

$$(\ln(a-x))^{(n)}=\left(\frac{-1}{a-x}\right)^{(n-1)}=-\frac{(n-1)!}{(a-x)^n}$$

$$\left(\frac{1}{a-x}\right)^{(n)}=\frac{n!}{(a-x)^{n+1}}$$

常用的高阶导数公式

$$(x^n)^{(k)} = n(n-1)(n-2)\cdot\cdots\cdot(n-k+1)x^{n-k}, k = 1,2,\ldots,n;$$

$$(x^n)^{(n)} = n!.\ \ (x^n)^{(n+m)} = 0,\ \text{其中}\ m \in \mathbb{N}^+.$$

$$(x^\mu)^{(n)} = \mu\cdot(\mu-1)\cdot\cdots\cdot(\mu-n+1)x^{\mu-n}, \forall n \in \mathbb{N};$$

$$(x^{-1})^{(n)} = \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$$

$$(\ln x)^{(n)} = \left(\frac{1}{x}\right)^{(n-1)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$$

$$(\ln(1+x))^{(n)} = (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$$

$$(\ln(1-x))^{(n)} = -\frac{(n-1)!}{(1-x)^n}$$

$$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\sin \omega x)^{(n)} = \omega^n \sin\left(\omega x + n\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\cos \omega x)^{(n)} = \omega^n \cos\left(\omega x + n\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)} = (-1)^n\frac{n!}{(1+x)^{n+1}}$$

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$$

$$(e^x)^{(n)} = e^x$$

$$(e^{\alpha x})^{(n)} = \alpha^n\cdot e^{\alpha x}$$

$$(a^x)^{(n)} = \ln^n a\cdot a^x$$

高阶导数求导法则

设函数 $u=u(x), v=v(x)$ 具有 n 阶导数，则

(1) $(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$

(2) $(Cu)^{(n)} = Cu^{(n)}$, C 是任意常数

这两条称为高阶导数的线性性：

$(au \pm bv)^{(n)} = au^{(n)} \pm bv^{(n)}$, a, b 为任意常数

(3) $(u(kx+b))^{(n)} = k^n u^{(n)}(kx+b)$

(4) $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$, $C_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$为二项式系数;【莱布尼茨公式】

高阶导数求导公式和法则

例9. 设 $y = x^2 e^{2x}$，求 $y^{(20)}$.

高阶导数求导公式和法则

例9. 设 $y = x^2 e^{2x}$，求 $y^{(20)}$.

解：设 $u = e^{2x}, v = x^2$, 则 $y = u \cdot v$

由莱布尼茨公式得： $y^{(20)} = \sum_{k=0}^{20} C_n^k u^{(20-k)} v^{(k)}$

又 $u^{(n)} = (e^{2x})^{(n)} = 2^n e^{2x}, \forall n \in \mathbb{N}$

$v^{(0)} = v = x^2 v' = 2x; v'' = 2, v^{(n)} = 0, n = 3,4,\ldots,20.$

故： $y^{(20)} = \sum_{k=0}^{20} C_n^k u^{(20-k)} v^{(k)} = C_{20}^0 u^{(20)} v^{(0)} + C_{20}^1 u^{(19)} v^{(1)} + C_{20}^2 u^{(18)} v^{(2)}$

$$= C_{20}^0 2^{20} e^{2x} \cdot x^2 + C_{20}^1 2^{19} e^{2x} \cdot 2x + C_{20}^2 2^{18} e^{2x} \cdot 2 = 2^{20} e^{2x} \left(x^2 + 40x + 95\right)$$

高阶导数求导公式和法则

例10. 设 $y = \dfrac{4x^2 - 1}{x^2 - 1}$，求 $y^{(n)}$.

高阶导数求导公式和法则

例10. 设 $y=\dfrac{4x^2-1}{x^2-1}$，求 $y^{(n)}$.

解：因为：
$$y=\frac{4x^2-1}{x^2-1}=4+\frac{3}{x^2-1}=4+\frac{3}{2}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right)$$

高阶导数求导公式和法则

例10. 设 $y=\dfrac{4x^2-1}{x^2-1}$，求 $y^{(n)}$.

解：因为：$y=\dfrac{4x^2-1}{x^2-1}=4+\dfrac{3}{x^2-1}=4+\dfrac{3}{2}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}\right)$

又 $\left(\dfrac{1}{x+1}\right)^{(n)}=(-1)^n\dfrac{n!}{(x+1)^{n+1}}$; $\left(\dfrac{1}{x-1}\right)^{(n)}=(-1)^n\dfrac{n!}{(x-1)^{n+1}}$;

故：$y^{(n)}=\dfrac{3}{2}\left((-1)^n\dfrac{n!}{(x+1)^{n+1}}-(-1)^n\dfrac{n!}{(x-1)^{n+1}}\right)$

$$=(-1)^n\cdot\frac{3n!}{2}\cdot\left(\frac{1}{(x+1)^{n+1}}-\frac{1}{(x-1)^{n+1}}\right)$$

高阶导数求导公式和法则

例11. $y = \sin^2(3x)\cos(5x)$ 求 $y^{(n)}$.

高阶导数求导公式和法则

例11. $y = \sin^2(3x)\cos(5x)$ 求 $y^{(n)}$.

解：
$$
\begin{aligned}
y &= \sin^2(3x)\cdot\cos(5x) \\
&= \frac{1}{2}[1-\cos(6x)]\cdot\cos(5x) \\
&= \frac{1}{2}\cos(5x) - \frac{1}{2}\cos(6x)\cdot\cos(5x) \\
&= \frac{1}{2}\cos(5x) - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\big(\cos(6x+5x)+\cos(6x-5x)\big) \\
&= \frac{1}{2}\cos(5x) - \frac{1}{4}\cos(11x) - \frac{1}{4}\cos x
\end{aligned}
$$

又：

$$(\cos(5x))^{(n)} = 5^n\cdot\cos\left(5x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$(\cos(11x))^{(n)} = 11^n\cos\left(11x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

所以 $$y = \frac{5^n}{2}\cdot\cos\left(5x+\frac{n\pi}{2}\right) - \frac{11^n}{4}\cos\left(11x+\frac{n\pi}{2}\right) - \frac{1}{4}\cos\left(x+\frac{n\pi}{2}\right)$$

高阶导数求导方法与技巧

1. 求高阶导数的基本方法是逐步求导数

2. 一般地求函数的 n 阶导数时，通常：

① 先求出若干低阶的导数，从中找出规律；

② 进行适当的恒等变形，分为几项的和或差，使各项的 n 阶导数易于求出；

③ 利用已有的 n 阶导数公式求其它函数的 n 阶导数。